ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 12.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-tel szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!



I. A hangyák 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2 és 5.1.2. fejezete alapján készült.

1. **3 pár** ízelt **láb** / **fej, tor, potroh** 1 pont
2. Az izmok (belülről) a **kitinvázhoz tapadnak** / külső váz 1 pont
3. mechanikai (tapintás)/ kémiai (szaglás-ízlelés) – *bármelyik*. 1 pont
4. A rovarszem mozaikszem / sok egységből áll / összetett, az emberi szem hólyagszem / egyetlen lencséje van. 1 pont
   Vagy: bármely más lényegi különbség megfogalmazása, ha azt mind a rovarszemnél, mind az emberi szemnél leírja.
5. táplálkozás (fogyasztás) 1 pont
6. szimbiózis / táplálkozás 1 pont
7. szimbiózis 1 pont
8. élősködés / parazitizmus 1 pont

Ábrák forrása: Diesney, W.: Az természet világa
Kepes György: A világ új képe Corvina, 1979

II. Virágról virágra 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.1., 3.4.3. fejezete alapján készült.

1.

A.	sziromlevél	1 pont
B.	porzószál	1 pont
C.	csészelevél	1 pont
D.	bibe	1 pont

2.

A+C	takarólevelek	1 pont

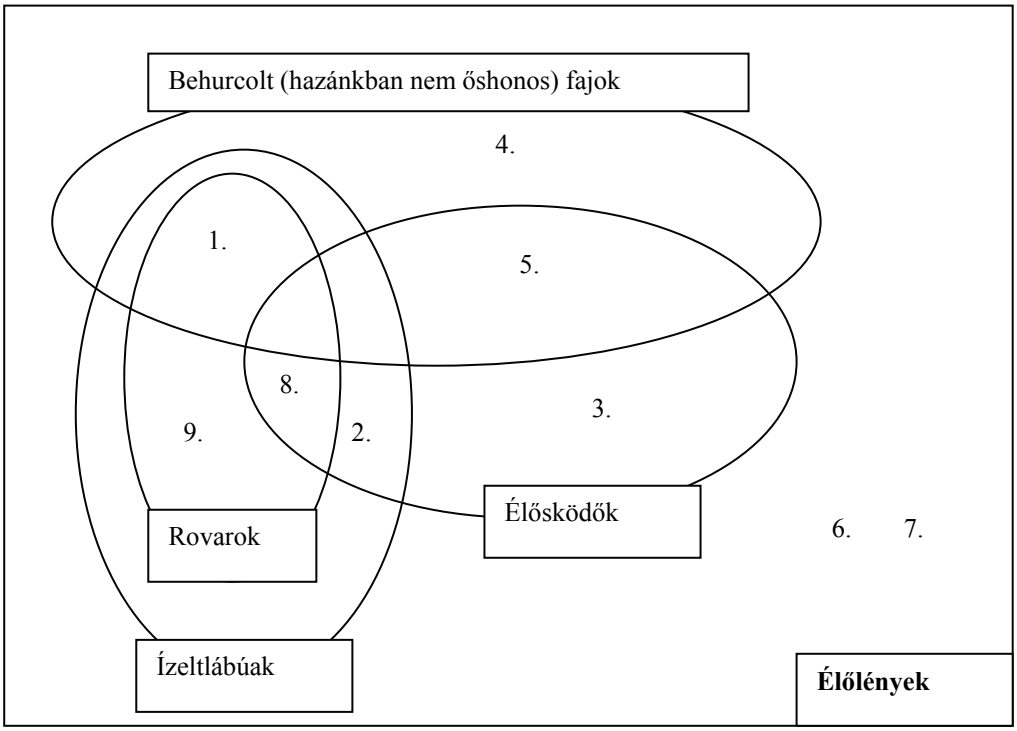
3.

Az E faj egyszikű, az F faj kétszikű	1 pont
Kétszikűek: van külön csészelevél és sziromlevél/ a takarólevelek nem egyneműek / kettős virágtakaró / főeres levélerezet *(bármely kettő)*	1 pont
Egyszikűek: hármas-hatos szimmetriájú virág / nincs csésze / lepellevelek / párhuzamos levélerezet *(bármely kettő)*	1 pont

Ábrák forrása: eredeti

III. Élőlények csoportjai 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2 és 5.1.2. fejezete alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont.



IV. Tavaink mélyén 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 5.4.1. fejezete alapján készült.

1.	A csuka és a szürke gém.	1 pont
2.	A vízinövények és a fitoplankton.	1 pont
3.	Zooplankton / puhatestűek / gyűrűsférgek /rákok *közül bármelyik kettő*.	1 pont
4.	Zooplankton / réce / rovarlárva / ponty / puhatestűek *közül bármelyik kettő*	1 pont
5.	Réce, ponty, rovarlárvák *közül bármelyik kettő megnevezése*	1 pont
6.	A csibor.	1 pont

Az ábra forrása:
Attenborough, David: Az élővilág atlasza Geoholding, 1994

V. Vírusok 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.1.1., 6.1.2 fejezetei alapján készült

1. A vírusok felépítése:

fehérje	1 pont
DNS vagy RNS/ nukleinsav	1 pont

2. *A teljes, helyes számsorért adható pont.* 1 pont

1.	vagy	**1.**	**A vírusok megkötődnek a gazdasejt receptorain.**
3.		2.	A vírus saját örökítőanyagát a gazdaszervezet sejtjébe juttatja.
5.		5.	A gazdaszervezet sejtje elpusztul, a vírusok kiszabadulnak.
2.		4.	Enzimek segítségével feloldják a sejtfalat/sejthártyát.
4.		3.	A gazdasejt anyagait felhasználva vírusokat állít elő.

3. ACD 1 pont

4. a mutáns változatok az embereket fertőzhetik meg/ az állatról emberre terjedhet a kórokozó vagy: az orr- és torok nyálkahártyáján tapad meg a vírus/ a vírus könnyebben eléri az orr- és a torok nyálkahártyáját, mint a tüdőt, így könnyebben fertőz / az emberek körében fertőzhet
Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 1 pont

5.

	meghatározás	példa	pontszám
fertőzés	A kórokozó behatolása és elszaporodása a szervezetben.	*bármilyen helyes példa elfogadható*, *pl.* torokgyulladás	2 pont
járvány	Tömeges megbetegedés, a kórokozó gyors szaporodása miatt a megfertőzöttek száma gyorsan nő. Vagy: A fertőzött szervezet maga is fertőz.	*bármilyen helyes példa elfogadható, pl.* influenza	2 pont

VI. A sejt élete 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3. és 6.1.1. fejezete alapján készült.

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. A: mitokondrium 1 pont
B: (durva felszínű) endoplazmatikus hálózat/membrán/retikulum (DER) 1 pont
C: sejtmag/magplazma/magnedv/kromatinállomány 1 pont
5. C 1 pont
6. D 1 pont
7. A 1 pont

VII. Az emberi vér alakos (sejtes) elemei 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4, 4.6.1 és 4.8.5 pontjai alapján készült.

1. A	1 pont
2. D	1 pont
3. A	1 pont
4. C	1 pont
5. B	1 pont
6. A	1 pont
7. A	1 pont
8. B	1 pont
9. E	1 pont

VIII. Kilégzés, belégzés 5 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.5.2 pontja alapján készült.

1. háti/mellkasi
2. mellcsont/szegycsont
3. a porcos / mozgékony kapcsolat
4. a belégzés során / az I. helyzetben
5. rekeszizom

Kép forrása:
Both-Csorba : Források (Természet-tudomány-történet I.) Nemzeti Tankönyvkiadó 2003

IX. Megküzdés és egészség 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4 pontja alapján készült.

1.	Operáns /instrumentális / próba-szerncse	1 pont
2.	mellékvesevelő	1 pont
	adenalin / noradrenalin	1 pont
3.	vérnyomás: nő	1 pont
	vércukorszint: nő	1 pont
	aktivitás: fokozódik	1 pont
4.	A **kontrollálhatatlan** áramütés. / Nem tudta megszüntetni a kellemetlen ingert. /Félelem az áramütésektől	1 pont
5.	A **tartós stressz** idegi-hormonális úton **gátolja az immunrendszer működését**.	1 pont
6.	A rövid ideig tartó stressz növeli az aktivitást/ fokozhatja az agresszivitást, míg a tartós stressz	
	passzívvá tesz / apatikus, közönyös állapotot idéz elő stb.	1 pont

Ábra forrása:
Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz 2006

X. Az öröklődés alapjai 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1. fejezete alapján készült.
Minden helyes válasz: 1 pont

1. diploid
2. homológ
3. heterozigóta
4. különböző
5. kodomináns
6. homozigóta
7. különböző
8. független